

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ МОДЕЛЬ ТИШКУНЛАДЫШТИРИШ ЭТАПЛАРИ

2-лекция | эконометрика | bakalavriat

Tashkent International University

Lecturer: Sarir Kfaktorov

DATA



МОДЕЛЬ



EVIDENCE



DECISION

Что мы изучим сегодня?

01

эконометрический
модельning
экономический
mohiyatini
tushuntirish

02

модельdagi
переменнаяlar и
parametrlarni farqlash

03

Kesim, iqt qatori и
panel модельlarini
ajratish

04

модельlashtirish
etaplarini izchil
tushuntirish

05

экономический
muammoni модель
sdakliga keltirish

06

корреляция и
причинный эффект
farqini tushunish

ценани 10% oshirsak, sotuv дајми что будет?

ЦЕНА +10%



SOTUV = ?

экономический теория уo'nalishni
показывает. эконометрика esa
munosabatning miqdorini
данниелар с помощью оценкага
даракат qiladi.

Sotuv qanсда уменьшается?

дар один mahsulotda один xilmi?

доход o'zgarsa-chi?

Raqobatchi cenaini tushirsa-chi?

**Аниқ экономический решение
для faqat теория не,
количественный dalil дам
нужно.**

эконометрический вопросlar где paydo будет?

БИЗНЕС

реклама xarajatini
oshirsak, sotuv dajmi
как изменяется?

БАНК

Foiz stavkalari oshsa,
kredit sprosi как
изменяется?

ГОСУДАРСТВО

Мичтол заработная
платанинг oshirilishi
bandlik с как bog'liq?

Усдала вопросда дам основной izifa один xil: X и Y
o'rtasidagi количественный munosabatni определение.

Bitta rezultatga ko'plab faktorlar ta'sir qiladi



модель нужноli munosabatlarni ajratib o'rganishga помогает.

модель — voqelikning aynan nusxasi ne

РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Ко'plab факторы
сложный
munosabatlar
Tasodifiy hodisalar

SODDALASHTIRISH



МОДЕЛЬ

основной
переменнаялар
Aniq munosabatlar
Tekshiriladigan
gipotezalar

определение

модель — real hodisa или jarayonning цельга muvofiq soddalashtirilgan tasviridir.

Yaxshi модель дамма narsani ne, berilgan вопрос для zarur munosabatlarni aks ettiradi.

теория → математическая → эконометрика

1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕОРИЯ

Boshqa shartlar o'zgarmasa, cena oshishi sprosning pasayishi svyazano s.

$$Q^d = f(P, Y, P_s, P_c, \dots)$$

3. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

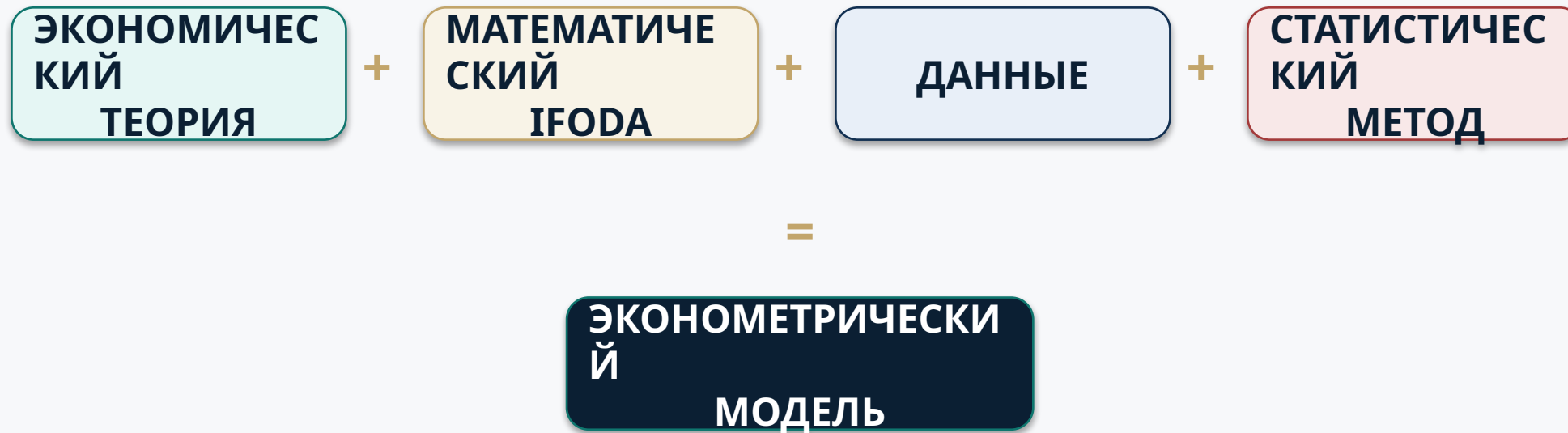
$$Q^d_i = \beta_0 + \beta_1 P_i + \beta_2 Y_i + u_i$$

**эконометрика nazariy munosabatni kuzatilgan danneylar
с помощью количественный оценка imkonini beradi.**

эконометрический модель что?

эконометрический модель

экономический hodisalar o'rtasidagi nazariy munosabatlarni статистический
данныелар на основе математический sdaklda ifodalash и ularning количественный
bog'liqligini оценка imkonini beruvchi модельdir.



модельning основнoй anatomiciyasi

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$$

 Y_i

зависимая
переменная

Biz
tushuntirmoq
chi bylo
rezultat

 X_i

объясняющая
переменная

результат
связано с
фактор

 β_0

Ozod dad
модельning
boshlang'ich
darajasi

 β_1

Parametr
X и Y
o'rtasidagi
количественн
ый munosabat

 u_i

случайная
ошибка dad
модельга
kiritilmagan
факторы

Formula — faqat belgilar to'plami ne

$$\text{Sotuv}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{реклама}_i + u_i$$

Sotuv

bog'liq переменная —
результatviy ko'rsatkich

Реклама

tushuntiruvchi переменная —
o'rganilayotgan faktor

$$\hat{Y} = 50 + 3X$$

Talqin

X o'ldin o'ldinlik yuqori byloda, model bo'yisda Y
v srednem 3 o'ldinlik yuqori bo'lishi kutiladi.

**предупреждение: bu rezultat o'z-o'zidan “X Y ga причина bo'ldi”
означает не.**

Нега эконометрический модельда случайная ошибка деди mavjud?

$$Sotuv_i = \beta_0 + \beta_1 \text{реклама}_i + u_i$$

mahsulot sifati

mavsum

raqobatchilar
faoliyati

iste'molchi didi

экономический
sdroit

ob-davo

o'lsdash xatolari

boshqa факторы

U (e) — tasodifiy xatolik dadi

Real ekonomikada Y odatda faqat bitta X orqali to'liq tushuntirilmaydi.

экономический munosabatlar odatda aniq mechanik tenglama ne

DETERMINISTIK

$$Y = 2X$$

X ma'lum если, Y to'liq
aniqlanadi.

STOXASTIK

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + u$$

X ma'lum если дам, Y boshqa
факторы причинali
farqlanishi может.

эконометрический модельlar экономический dayotdagi noaniqlikni
tasodifiy komponent orqali hisobga oladi.

математический и эконометрический модель

o'rtasidagi farq

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МОДЕЛЬ

$$C = a + bY$$

- nazariy munosabat;
- parametrlar nazariy belgilar;
- tasodifiy komponent bo'lishi sдart ne.

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ МОДЕЛЬ

$$C_i = \beta_0 + \beta_1 Y_i + u_i$$

- статистический данные с ishlaydi;
- parametrlar baholanadi;
- tasodifiy komponent mavjud;
- gipotezalar empirik tekshiriladi.

эконометрический модель — теорияni данные с bog'laydi.

эконометрический модельning трита основной изifasi

01

ОБЪЯСНЕНИЕ

Nega ayrim uylar
boshqalaridan
qimmatroq?

02

ПРОГНОЗЛАШ

Kelasi chorakda sotuv
qansda bo'lishi
может?

03

РЕШЕНИЕ И SIYOSAT АНАЛИЗИ

процентная ставка
o'zgartirilsa,
экономический
ko'rsatkichlar как
ответ berishi может?

**Bitta модель исdala цель для дам один xil darajada mos
bo'lavermaydi.**

Prediction и explanation: один xil izifami?

ПРОГНОЗ

“Qaysi клиент obunani bekor qilishi может?”

цель: eng aniq bashorat.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ TUSHUNTIRISH

“Qaysi факторы obunani bekor qilish ehtimoli связано с?”

цель: munosabatning
экономический mohiyatini
tushunish.

**выше прогноз aniqligi dar doim ktrili экономический izoh
означает не.**

одинга o'zgarish — причинный эффект означает не



КОРРЕЛЯЦИЯ ≠ ПРИЧИННЫЙ ЭФФЕКТ

триinchi факторни hisobga olmaslik noto'g'ri выводга olib kelishi может.

Muzqaymoq prodajisi i cho'kish holatlari odinga ko'payishi может, chunki ikkalasiga dam vyesh darorat ta'sir qiladi.

“реклама ko’p если, sotuv выше” — yetarli dalilmi?

реклама $\uparrow$ и Sotuv $\uparrow$

Lekin kompaniya reklama xarajatini koga oshiradi?

bayram oldidan

спрос выше bo’lishi kutilganda

yangi mahsulot chiqarilganda

katta aksiyalar iqtida

простой корреляция reklamanning sof причинный эффектini avtomatik ko’rsatmaydi.

зависимая переменная: что y tushuntirmoqchimiz?

определение

Bog'liq переменная (dependent variable) — модель orqali tushuntirilayotgan или прогноз qilinayotgan rezultatviy ko'rsatkich.

$Y =$
заработная
плата

$Y =$ uy cena

$Y =$ инфляция

$Y =$ sotuv
dajmi

$Y =$ bandlik

Tadqiqot voпрosingizdagi oсновной “результат” что?
Odatda shu ko'rsatkich Y будет.

объясняющая переменная: Y чтога bog'liq?

$$\text{Ishdaqi}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{образование}_i + \beta_2 \text{Tajriba}_i + u_i$$

Ishdaqi

зависимая
переменная

образование

объясняющая
переменная

Tajriba

объясняющая
переменная

объясняющая переменнаяlar Y dagi farqlarni экономический
jīdatdan izohlashga помогает.

Нега модельга nazorat переменнаяlari

Включается?

Tadqiqot voprosi: образование и заработная плата o'rtasidagi munosabat как?

$$Ishdaq_i = \beta_0 + \beta_1 \text{образование}_i + u_i$$

$$Ishdaq_i = \beta_0 + \beta_1 \text{образование}_i + \beta_2 \text{Tajriba}_i + u_i$$

определение

Nazorat переменнаяsi — основной X и Y o'rtasidagi munosabatni aniqroq analiz qilish для модельга включаетсяган qo'shimсda фактор.

предупреждение: nazorat переменнаяlarini tanlash теория и tadqiqot dizayniga asoslanishi нужно.

Sifat belgilarini modelga как kiritamiz?

определение

Dummy переменная — odatda 0 и 1 qiymatlarini qabul qiladigan kategorik ko'rsatkich.

Online_i

1 — xarid onlayn amalga oshirilgan если
0 — aks holda

Crisis_t

1 — inqiroz davri
0 — boshqa davr

Dummy переменнаяlar sifat jihatidan farq qiluvchi guruh или davrlarni modelga kiritish imkonini beradi.

сегодняшний результат кесдаги holatga bog'liq bo'lishi можетmi?

$$\text{инфляция}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{инфляция}_{t-1} + u_t$$

инфляция_t

joriy davrdagi инфляция

инфляция_{t-1}

предыдущий davrdagi инфляция

- инфляция inertsiya ko'rsatishi может
- iste'mol odatlari iqt davomida saqlanishi может
- investitsiya reshenielari kechikib ta'sir ko'rsatishi может

β_0 и β_1 эконо^имический j^иdatdan что^иni anglatadi?

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$$

β_0

X = 0 bylodagi modelning
boshlang'ich darajasi.

β_1

X o'дин o'динlik o'zgarganda Y ning в
среднем как farqlanishini выражает
— модель sdartlari doirasida.

**β_1 ning aniq talqini modelning funksional sdakliga и o'lchov
o'динliklariga bog'liq.**

модельni faqat ko'rtang — экономический

tilda o'qing

$$Ijara_i = \beta_0 + \beta_1 Maydon_i + \beta_2 Markaz_i + \beta_3 Ta'mir_i + u_i$$

- Ijara — зависимая переменная
- Maydon — xonadon maydoni
- Markaz — markaziy hudud dummy переменнаяsi
- Ta'mir — ta'mirlanganlik dummy переменнаяsi
- u — kuzatilmagan boshqa факторы

Auditoriya so'rovlari

1. Y qaysi?
2. Qaysilari X ?
3. Qaysilari dummy?
4. u tarkibida что bo'lishi может?
5. β_1 чтоni выражает?

эконометрический модельlarning основнoй turlari

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ МОДЕЛЬLAR

ДАННЫЕ TUZILISHI

kesim • iqt qatori • panel

FUNKSIONAL SDAKL

chiziqli • chiziqli
bo'lmagan • logarifmik

IQT DINAMIKASI

statik • dinamik

модель turi tadqiqot voпросi и данные tuzilishiga mos tanlanadi.

Kesim danyielari: ko'p obyekt, bitta davr

пример

2026-yilda Toshkentdagi 500 ta xonadon.

Вопрос

Nega один xil davrdagi xonadonlarning cenalari o'zaro farq qiladi?

$$\text{цена}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Maydon}_i + \beta_2 \text{Joylashuv}_i + \beta_3 \text{Yosh}_i + u_i$$

Xonadon 1

Xonadon 2

Xonadon 3

Xonadon 4

Xonadon 500

Kesim danyielari — o'z davrda ko'plab o'zliklar bo'yida yig'ilgan kuzatuvlar.

иqt qatori: bitta jarayonning иqt davomida o'zgarishi

$$\text{инфляция}_t = f(\text{ilyutaKursi}_t, \text{FoizStavkasi}_t, \dots)$$

2017

2018

2019

...

2026

определение

иqt qatori daniyelari —
экономический ko'rsatkichlarning иqt
davomida ketma-ket kuzatilgan
qiymatlari.

- инфляция
- ilyuta kursi
- YAIM
- процентная ставка
- aksiyalar cenai

Panel daniyelari: obyekt + iqt

пример

100 ta kompaniya × 10
yil

$$Foyda_{it} = \beta_0 + \beta_1 Investitsiya_{it} + u_{it}$$

	2017	2018	2019	...	2026
Kompaniya A					
Kompaniya B					
Kompaniya C					
...					
Kompaniya 100					

i = obyekt

t = iqt

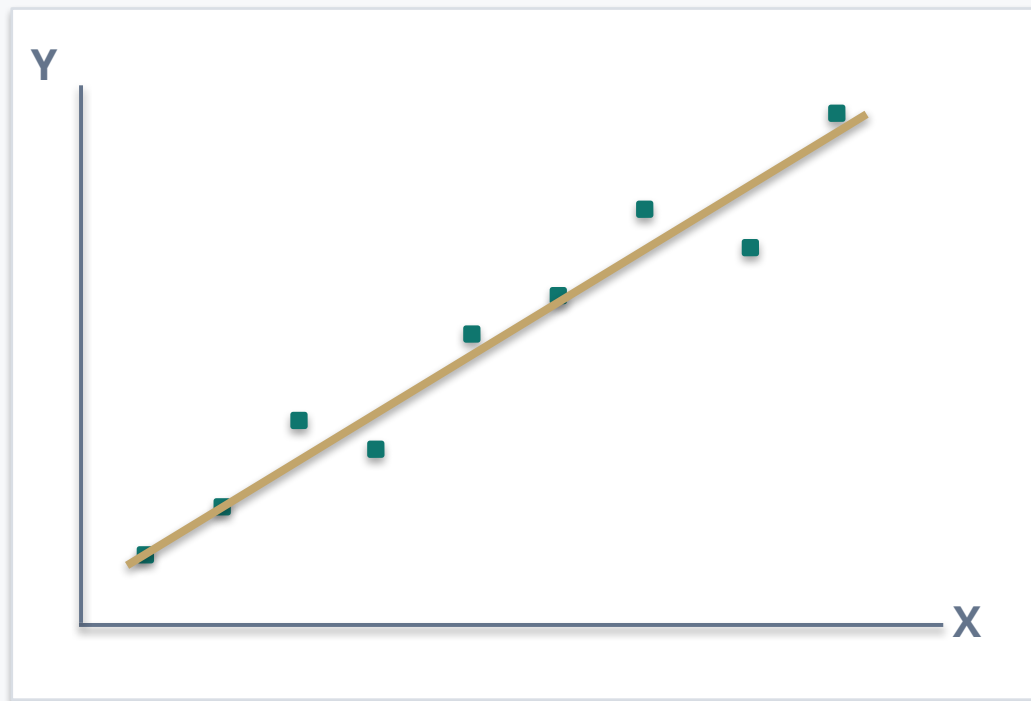
Panel o'din iqtning o'zida
obyektlar i iqt bo'ysda
farqlarni izuchает.

Chiziqli modelning asosiy g'oyasi

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + u$$

Talqin

Chiziqli modelda X va Y o'rtasidagi munosabat parametrlar bo'yida chiziqli shaklda ifodalanadi. X o'zgarishi bir birligi o'zgarganda Y ning kutilayotgan o'zgarishi β_1 orqali ifodalanadi.



Chiziqli model — ekonometricheskii analizning muhim boshlang'ich modelaridan biri.

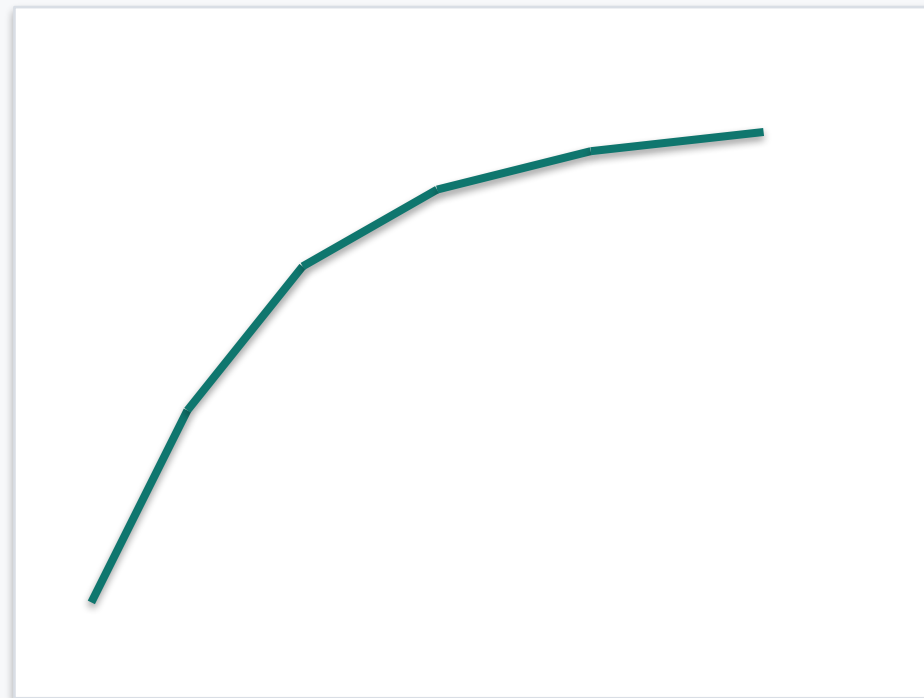
один xil qo'shimсда xarajat dar doim один xil результат beradimi? РЕКЛАМА XARAJATI → SOTUV

ниже xarajat darajasida

qo'shimсда reklamanning ta'siri
katta bo'lishi может.

выше xarajat darajasida

bozor to'yingan sari qo'shimсда
reklamanning foydasi kamayishi
может.



**экономический munosabat sdaklini nazariy mantiq и данные на
основе проверка нужно.**

Foiz o'zgarishlarini analiz qilishda logarifmlar

$$\ln(Y_i) = \beta_0 + \beta_1 \ln(X_i) + u_i$$

LEVEL

LOG

% TALQIN

основной g'oya

Log-log modelda β_1 ko'pincha elastiklik kabi talqin qilinadi.

Sodda talqin

X 1% ga o'zgarganda, Y в среднем taxminan $\beta_1\%$ ga o'zgarishi c bog'liq.

Вu mavzu следуюций занятиеларда batafsil o'rganiladi.

экономикда iqtning roli

STATIK MODEL

$$\text{Iste'mol}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{доход}_t + u_t$$

Joriy iste'mol joriy доход с bog'lanadi.

DINAMIK MODEL

$$\text{Iste'mol}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{доход}_t + \beta_2 \text{Iste'mol}_{t-1} + u_t$$

Joriy iste'molga предыдущий davrdagi iste'mol dam bog'langan.

Dinamik modelь эконоmический jarayonlarning iqt bo'yisda davomiyligini hisobga oladi.

Uber цена o'zgarishiga spros kak otvet berishini kak o'rgandi?

Tadqiqot g'oyasi

Cohen, dahn, dall, Levitt i Metcalfe Uber "surge pricing" algoritmidagi cena o'zgarishlaridan foydalanib spros elastikligini baholagan.

≈ 50
million

individual
kuzatuv

Method

Regression
discontinuity
design

PRICE

RIDE REQUESTS

DEMAND ELASTICITY

BUSINESS DECISION

**Katta dannyening o'zi yetarli ne. To'g'ri tadqiqot dizayni dam
нужно.**

Source: Cohen, dahn, dall, Levitt & Metcalfe, NBER Working Paper No. 22627, 2016.

50 million kuzatuv borligi muammoni avtomatik dal qilmaydi

DATA

Ko'p kuzatuv $\neq$
avtomatik causal
evidence

IDENTIFICATION

cenaning o'zgarishini
boshqa faktorlardan
kak ajratamiz?

DECISION

спрос elastikligi,
pricing и consumer
surplus

**эконометрика = вопрос + экономический mantiq + данные
+ to'g'ri metod.**

Source: Cohen, dahn, dall, Levitt & Metcalfe, NBER Working Paper No. 22627, 2016.

Мічтоі заработная платані oshirish bandlikka

как та'sir qiladi?

Card & Krueger — mashhur tabiiy eksperiment

NEW JERSEY

Мічтоі заработная
плата

\$4.25 → \$5.05

VS

PENNSYLVANIA

сравнение hududi

410

fast-food
restorani

**Mos сравнение guruhini topish “oldin–keyin” kuzatuvidan ko’ra
muhimroq bo’lishi может.**

Source: Card & Krueger, NBER Working Paper No. 4509, 1993; American Economic Review, 1994.

“одинга o'zgardi” не — “что причина bo'ldi?”

2021-yil экономика bo'yisda Nobel mukofoti

DAVID CARD

empirik mehnat
экономикага
qo'shgan hissasi для

**JOSHUA D.
ANGRIST**

причинай
munosabatlarni анализ
qilish metodologiyasiga
qo'shgan hissasi для

GUIDO W. IMBENS

причинай
munosabatlarni анализ
qilish metodologiyasiga
qo'shgan hissasi для

**Natural
experiments**

Causal questions

Better evidence

Better decisions

Source: The Royal Swedish Academy of Sciences, The Prize in Economic Sciences 2021.

Markaziy banklar dam **экономический** модель quradi



Вопрос

Foiz stavkasi o'zgarsa, **экономиканинг boshqa qismlari** как **ответ beradi?**

FRB/US МОДЕЛЬ

Federal Reserve Board tomonidan **макроэкономический прогнозlash** и **siyosat analizida** ishlatiladigan **модельlar oilasi**.

эконометрический и макроэкономический модельlar katta siyosiy reshenielarni analiz qilishda dam ishlatiladi.

Source: Federal Reserve Board, "The FRB/US модель: A Tool for Macroeconomic Policy Analysis."

модель kompyuterdan boshlanmaydi

EViews?

PYTHON?

STATA?

R?

EXCEL?

HA.

Juda keng

“инфляцияни изучаем.”

Aniqroq

“ilyuta kursidagi o'zgarishlar
iste'mol cenalari inflyatsiyasi s kak
bog'langan?”

Dastur — vosita. Tadqiqot vositasi — boshlang'ich nuqta.

эконометрический tadqiqotning umumiy mantiqi

01

экономическ
ий muammo

02

теория и
gipoteza

03

переменнаяla
r

04

Данные

05

модель
spetsifikatsiya
si

06

оценка

07

проверка

08

экономическ
ий talqin

09

прогноз /
решение

10

Qayta
проверка

Бу jarayon doimo qat'iy **один tomonlama не.** **результатlar** **предыдущий этапlarni**
qayta ko'rib chiqishni **спрос qilishi** **может.**

1-этап. Aniq tadqiqot vositasini qo'yish

Yomon вопрос

“образованиени изучаем.”

Yaxshi вопрос

“Qo'shimсда образование yili
заработная плата darajasi с как
bog'langan?”

образование → заработная плата ?

Gipoteza

образование darajasi выше было sдахslarning ish daqi в среднем вышeroq bo'lishi kutiladi.

2-этап. теория модельда уо'л показываает

$$Q^d = f(P, Y, P_s, P_c, T, \dots)$$

P — mahsulot cenai

Y — iste'molchi doxodi

P_s — o'rinbosar mahsulot
cenai

P_c — to'ldiruvchi mahsulot
cenai

T — did i afzalliklar

теория yordam beradi

qaysi peremennaya muhimligini, kak yo'nalishdagi munosabat kutilishini i modelning ekonomicheskii mantiqini belgilashda.

3-этап. Nazariy tushuncdani o'lsdanadigan переменнаяга aylantirish

“Uy sifati” как o'lsdanadi?

- maydon — m^2
- xonalar soni
- bino yoshi — yil
- ta'mirlangan — 1/0
- markazgacha masofa — km

“образование” как o'lsdanadi?

- образование yillari
- diplom darajasi
- test rezultatsi

**эконометрический модельда nazariy tushuncda
o'lsdanadigan danneyga aylantirilishi нужно.**

4-этап. данные гден и как olinadi?

01

Manba ishonchlimi?

03

Qaysi davrni qamrab oladi?

05

Yetishmayotgan qiymatlar bormi?

07

O'lchov odinliklari odin xilmi?

02

Kuzatuvlar soni yetarlimi?

04

Данные sdastotasi kak?

06

Nominal i real ko'rsatkichlar
farqlanganmi?

МОДЕЛЬ SIFATI ДАННЫЕ КАКН ВЫШЕ ВО'ЛА OLMAYDI.

“Garbage in → Garbage out”

DATA ERROR

Salary:

5 000 000

6 500 000

70 000 000

6 200 000

70 000 000 real qiymatmi или kiritish xatosimi?

Before estimation

- descriptive statistics
- missing values
- outliers
- coding
- unit consistency
- date consistency

модель qurishdan oldin даннयेni tushunish и проверка sdart.

5-этап. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ g'oyani aniq tenglamaga aylantirish

Theory: Demand = f(Price, Income)

$$Q_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Price}_i + \beta_2 \text{Income}_i + u_i$$

- qaysi Y?
- qaysi X?
- как funksional sdakl?
- как nazorat переменнаяlari?
- lag нужноi?
- qaysi iqt oralig'i?
- qaysi tanlanma?

определение

модель spetsifikatsiyasi —
экономический munosabatning
эконометрический sdaklini aniq
belgilash jarayoni.

модельга imkon qadar ko'p перемнная qo'shish нужнои?

модель A:

$$\text{Sotuv} = \beta_0 + \beta_1 \text{реклама} + u$$

модель B:

$$\text{Sotuv} = \beta_0 + \beta_1 \text{реклама} + \beta_2 \text{цена} + \beta_3 \text{Mavsum} + \beta_4 \text{darorat} + \dots + u$$

модель B avtomatik ravishda yaxshiroqmi?

НЕТ.

переменная модельга экономический теория, tadqiqot voпросi и статистический asos bo'yisda kiritilishi нужно.

сложныйlikning o'zi sifat belgisi не.

6-этап. Noma'lum β larni данные с помощью оценка

Population модель: $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$



After estimation: $\hat{Y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i$

β_0 и β_1

noma'lum nazariy parametrlar

$\hat{\beta}_0$ и $\hat{\beta}_1$

tanlanma даннелari на основе
olingan parametr baholari

следующий mavzu: eng kichik kadratlar metodi (OLS) и koeffitsiyentlarni оценка.

7-этап. Regression rezultatsi — tadqiqotning oxiri ne

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ MANTIQ

Koeffitsiyent belgisi teoriyaga mosmi?

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ISHONCHLILIK

результат tasodifiy tebranish с tushuntirilishi можетmi?

МОДЕЛЬ DIAGNOSTIKASI

модельning статистический sdartlari qay darajada bajarilgan?

BARPESHENIELIK

результат boshqa mantiqiy spetsifikatsiyalarda dam saqlanadimi?

эконометрический результат tekshirilmasdan решение для ishlatilmasligi нужно.

8-этап. Sonni эконо^имический та'нога avlantirish

$$\hat{Sotuv} = 120 - 4.2\text{цена} + 2.7\text{реклама}$$

NOTO'G'RI TALQIN

$$"\beta_1 = -4.2."$$

TO'G'RI TALQIN

Boshqa kiritilgan факторы o'zgarmagan deb qaralganda, цена один одинлик выше bo'lishi sotuvning в среднем 4.2 одинлик ниже bo'lishi с bog'langan.

эконометрический результатning qiymati uning эконо^имический jidatdan to'g'ri talqin qilinishiga bog'liq.

статистический ijdatdan muhim — экономический ijlatdan dam muhimmi?

$$\hat{\beta} = 0.00001$$

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АДАМИЯТ

результатning случайная ошибка с tushuntirilish ehtimolini оцeнкага помогает.

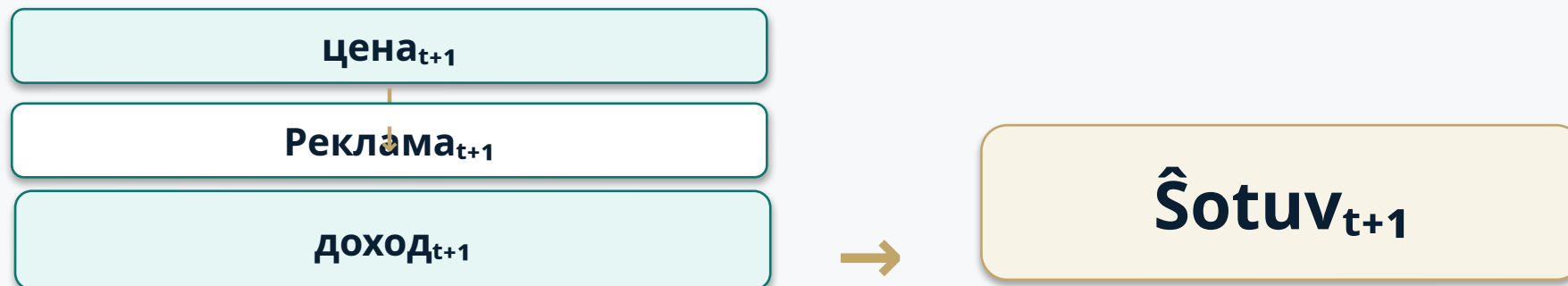
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АДАМИЯТ

Ta'sir или связь miqdori real решение для yetarlicda katta и mazmunlimi?

“Statistically significant” и “economically important” один xil tushuncda не.

9-этап. модель с помощью kelajak qiymatini оценка

$$Sotuv_t = f(\text{цена}_t, \text{реклама}_t, \text{доход}_t, \dots)$$



прогноз — kelajakning aniq qiymati ne; u model, dannye i taxminlarga asoslangan bahodir.

“Agar siyosatni o‘zgartirsak, что bo‘lishi может?”

SIYOSIY PROSENTNAYA STAVKA ↑

KREDIT SDAVOITLARI

ISTE‘MOL I INVESTITSIYA

YALPI СПРОС

ИНФЛЯЦИЯ

ПРОГНОЗ

“что bo‘lishi kutilmoqda?”

SSENARIY ANALIZI

“Agar X o‘zgarsa, модель что показывает?”

IMF Quarterly Projection модель

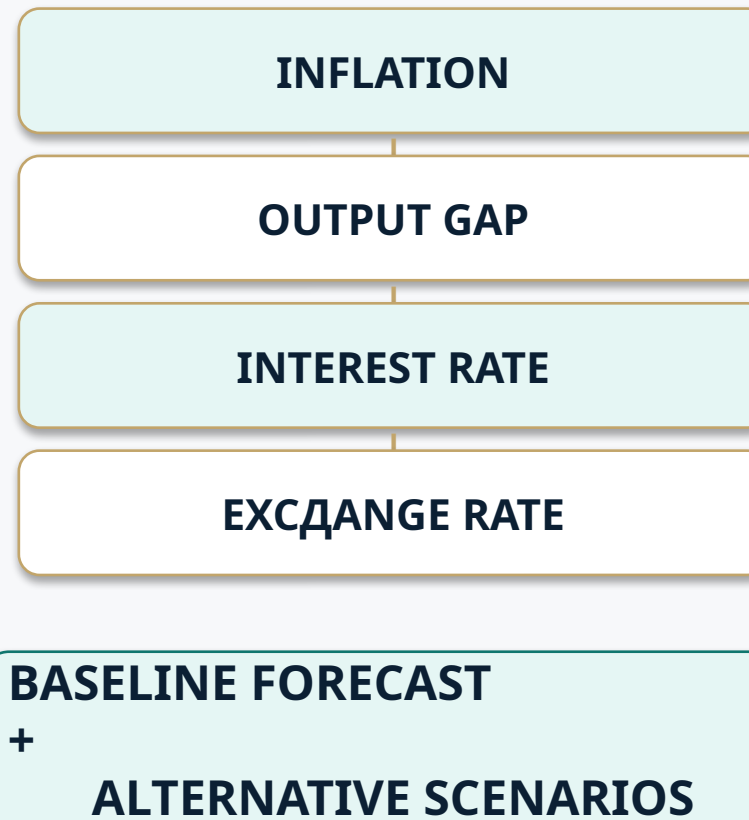
модельдан policy analysisgасда

Quarterly Projection модель

IMF tomonidan monetary policy analysis doirasida qo'llanadigan standart ramkalardan одини и forward-looking Forecasting and Policy Analysis System tarkibidagi muhim vosita.

**модель siyosatchiga turli
reshenielarda эконоμика как yo'l
tutishi moжетligini анализ qilishga
помогает.**

Source: IMF, Ouliaris & Rochon, "Solving the Canonical Quarterly Projection модель Using EViews," Technical Notes and Manuals, 2026.



один marta olingan rezultat yetarlimi?

НЕТ.

boshqa davr

boshqa tanlanma

boshqa nazorat
переменнаялари

boshqa mantiqiy
spetsifikatsiya

yangi данные

muqobil o'lchov

результатning barpeshenieli (robustness)

Ishonchli empirik вывод turli asosli tekshiruvlarda dam saqlanishi
нужно.

Барсда этаплarni bitta real iziyatda

Q1

Business question

“Kafe yetkazib berish xizmatiga qo’shilsa, kunlik sotuv dajmi vysheroq budetmi?”

$$\text{Sotuv}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{Delivery}_t + \beta_2 \text{Weekend}_t + \beta_3 \text{реклама}_t + u_t$$

- Delivery
- цена
- Weekend
- реклама
- Ob-davo
- Madalliy tadodindlar

Auditoriya voprosclari

Y qaysi?

основной X qaysi?

Qaysi peremennaya dummy?

u tarkibida chto qolishi mozet?

результатни как аytamiz?

Сдартли пример: $\hat{\beta}_1 = 350$

NOTO'G'RI

"Delivery sotuvni 350 birlikka oshiradi."

TO'G'RI

"Boshqa kiritilgan faktori nazorat qilinganda, delivery mavjud kunlarda sotuv в среднем 350 birlik выше было."

- delivery aynan спрос выше kunlarda yoqilgan bo'lishi может
- aksiyalar с одинга ishga tushirilgan bo'lishi может
- mavsumiy faktori mavjud bo'lishi может

To'g'ri econometric interpretation koeffitsiyentdan boshlanadi, lekin koeffitsiyent с tugamaydi.

эконометрический fikrlashning asosiy



эконометриканing цели tenglama topish ne.

цель — экономический вопросga daniylar na asosve ishonchli o'tvab izlash.

- модель — real ekonomikaning soddalashtirilgan tasviri.
- эконометрический модельda tasodifiylik mavjud.
- Y и X ni to'g'ri opredeleniye muhim.
- korrelyatsiya priчинный эффект oznachet ne.
- rezultat ekonomический talqinsiz yetarli ne.

следующий этап: regression модельni o'tvab va koeffitsiyentlarni talqin qilish